مستوى:1ثانوي ج.م.ع.ت	السنة الدراسية: 2025 / 2026	المدة: ساعة

الفرض الثاني للفصل الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول: (7 نقاط)

ليكن العددان الحقيقيان A و B حيث:

$$A = \sqrt{108} - 2\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3} - 2}$$

$$B = \frac{1.25 \times 10^{-3} \times 16 \times 10^{7}}{0.005 \times 10^{4}}$$

1. اكتب العدد A على الشكل $a\sqrt{3} + b$ حيث a و b عددان نسبيان.
2. بيّن أن A عدد صحيح نسبي.
2. اكتب العدد B كتابة علمية.
3. عيّن أصغر مجموعة ينتمي إليها كل من العددين A و B.
4. هل العددان A و B أوليان فيما بينهما؟ علل.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

1. حلل كل من العددين 784 و 560 إلى جداء عوامل أولية.
2. أحسب $\text{PGCD}(784, 560)$ و $\text{PPCM}(784, 560)$.
3. اكتب الكسر $\frac{560}{784}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
4. ليكن العدد $C = \frac{560}{784} + \frac{1}{14}$. اكتب C على شكل كسر غير قابل للاختزال.

التمرين الثالث: (7 نقاط)

1. اكتب على شكل مجال كلاً من المجموعات التالية:
   - x عدد حقيقي حيث: $|x - 1| \leq 4$

موقع الدراسة
eddirasa.com

- x عدد حقيقي حيث: $-5 \leq x < 2$

2. أحسب المسافة $d(x,4)$ في حالة $x = -2$.

3. أعط الحصر الذي تحققه المسافة $d(x,1) < 3$.

4. لتكن النقط A, B, و C ذات الفواصل -3, 5, و x على الترتيب على مستقيم عددي.

- عبر عن المسافة AC باستعمال القيمة المطلقة.
- أوجد قيمة x إذا كان $AC = 7$.

الحل المقترح للفرض الثاني للفصل الأول في مادة الرياضيات

حل التمرين الأول: (07 نقاط)

1. **كتابة A على الشكل $a\sqrt{3} + b$:** لدينا:

- $\sqrt{108} = \sqrt{36 \times 3} = 6\sqrt{3}$
- تبسيط الكسر: $\frac{1}{\sqrt{3}-2} = \frac{1\times(\sqrt{3}+2)}{(\sqrt{3}-2)(\sqrt{3}+2)} = \frac{\sqrt{3}+2}{3-4} = \frac{\sqrt{3}+2}{-1} = -\sqrt{3} - 2$ نعوض في A:

$$A = 6\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + (-\sqrt{3} - 2)$$

$$A = (6 - 5 - 1)\sqrt{3} - 2$$

$$\mathbf{A = 0\sqrt{3} - 2}$$

العدد -2 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية $(\mathbb{Z})$.

3. **كتابة B كتابة علمية:**

$$B = \frac{(1.25 \times 16)}{(0.005)} \times \frac{(10^{-3} \times 10^{7})}{10^{4}}$$

$$B = \frac{20}{0.005} \times \frac{10^{4}}{10^{4}}$$

$$B = 4000 \times 1$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

$$B = 4000$$

الكتابة العلمية للعدد B هي 4×10^3.

4. **أصغر مجموعة ينتمي إليها كل من A و B:**
   - $A = -2$: أصغر مجموعة هي مجموعة **الأعداد الصحيحة النسبية** ($\mathbb{Z}$).
   - $B = 4000$: أصغر مجموعة هي مجموعة **الأعداد الطبيعية** ($\mathbb{N}$).
5. **هل العددان $|A|$ و B أوليان فيما بينهما؟** العددان هما $|A| = |-2| = 2$ و $B = 4000$. القواسم المشتركة للعددين هي $\{1, 2, \ldots\}$. القاسم المشترك الأكبر $\text{PGCD}(2, 4000) = 2$. **العددان ليسا أوليين فيما بينهما** لأن قاسمهما المشترك الأكبر يساوي 2، وهو لا يساوي 1.

حل التمرين الثاني: (06 نقاط)

1. **تحليل العددين 784 و 560 إلى جداء عوامل أولية:**
   - $784 = 2^4 \times 7^2$
   - $560 = 2^4 \times 5^1 \times 7^1$
2. **حساب $\text{PGCD}(784, 560)$ و $\text{PPCM}(784, 560)$:**

$$\text{PGCD}(784, 560) = 2^4 \times 7^1 = 16 \times 7 = \mathbf{112}$$

$$\text{PPCM}(784, 560) = 2^4 \times 5^1 \times 7^2 = 16 \times 5 \times 49 = \mathbf{3920}$$

3. كتابة الكسر $\frac{560}{784}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال

نقسم كلاً من البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر ($\text{PGCD} = 112$):

$$\frac{560}{784} = \frac{560 \div 112}{784 \div 112} = \mathbf{\frac{5}{7}}$$

4. كتابة $C = \frac{560}{784} + \frac{1}{14}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال

نعوض بالكسر المختزل من الخطوة السابقة:

$$C = \frac{5}{7} + \frac{1}{14}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

$$C = \frac{5 \times 2}{7 \times 2} + \frac{1}{14} = \frac{10}{14} + \frac{1}{14} = \frac{10+1}{14} = \mathbf{\frac{11}{14}}$$

حل التمرين الثالث: (07 نقاط)

1. **كتابة المجموعات على شكل مجال:**
   - $-5 \leq x < 2$: المجال هو $\mathbf{[-5, 2[}$.
   - $|x-1| \leq 4$: يكافئ $-4 \leq x-1 \leq 4$. بإضافة 1 إلى جميع الأطراف: $-3 \leq x \leq 5$. المجال هو $\mathbf{[-3, 5]}$.
2. **حساب المسافة $d(x,4)$ في حالة $x = -2$:**

$$d(x,4) = |x-4| = |-2-4| = |-6| = \mathbf{6}$$

3. **الحصر الذي تحققه المسافة $d(x,1) < 3$:**

$$|x-1| < 3 \iff -3 < x-1 < 3$$

بإضافة 1 إلى جميع الأطراف: $\mathbf{-2 < x < 4}$.

4. **المسافة AC وإيجاد قيمة x:**
   - **التعبير عن المسافة AC باستعمال القيمة المطلقة:**

$$AC = |x-(-3)| = \mathbf{|x+3|}$$

   - **إيجاد قيمة x إذا كان $AC = 7$:**

$$|x+3| = 7$$

إما: $x+3 = 7 \implies x = 4$ أو: $x+3 = -7 \implies x = -10$ قيمة $\mathbf{x = 4}$ أو $\mathbf{x = -10}$.

وفقكم الله وسدد خطاكم

موقع الدراسة
eddirasa.com